

Exercices Complets - Analyse en Composantes Principales (ACP)

Avec Conseils, Consignes, Explications et Solutions

AmineGR03

31 janvier 2026

Table des matières

Introduction et Méthodologie

Objectif de ce document

Ce document présente une série d'exercices progressifs sur l'Analyse en Composantes Principales (ACP), avec :

- Des **conseils** pour bien aborder chaque étape
- Des **consignes** claires pour chaque exercice
- Des **explications détaillées** de chaque concept
- Des **solutions complètes** avec astuces et rappels

Méthodologie générale de l'ACP

Pour résoudre un problème d'ACP, suivez ces étapes dans l'ordre :

1. **Préparer les données** : Calculer moyennes et écarts-types
2. **Centrer et réduire** : Construire la matrice centrée réduite
3. **Matrice de corrélation** : Calculer $\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$
4. **Valeurs propres** : Résoudre $\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = 0$
5. **Vecteurs propres** : Résoudre $\mathbf{U} \mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k$
6. **Composantes principales** : Calculer $\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k$
7. **Inertie expliquée** : Calculer $\frac{\lambda_k}{\sum \lambda_i}$
8. **Contributions** : Calculer contributions des individus et variables
9. **Interpréter** : Analyser les résultats

Conseil

Conseil important :

- Travaillez toujours avec des données **centrées et réduites** pour l'ACP
- Vérifiez que la somme des valeurs propres égale le nombre de variables
- Les vecteurs propres doivent être **orthonormés** (orthogonaux et de norme 1)
- Organisez vos calculs dans des tableaux pour éviter les erreurs

Partie 1 : Préparation des Données et Centrage-Réduction

Théorie et Étapes

Pourquoi centrer et réduire ?

Les variables dans un tableau de données ont souvent :

- Des **unités différentes** (euros, pourcentages, kg, etc.)
- Des **ordres de grandeur différents** (millions vs unités)
- Des **écarts-types différents**

Le centrage et la réduction permettent de :

- **Homogénéiser les unités** : toutes les variables ont une moyenne nulle et une variance unitaire
- **Donner le même poids** à chaque variable dans l'analyse
- **Faciliter les calculs** : la matrice de corrélation devient plus simple

Étapes de calcul

1. Calculer les moyennes :

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$$

2. Calculer les écarts-types :

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$$

3. Construire la matrice centrée réduite :

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$$

Rappel

Rappel : Pour des données centrées-réduites :

- Moyenne de chaque variable : $\bar{X}_j = 0$
- Variance de chaque variable : $\text{Var}(X_j) = 1$
- Inertie totale : $I_g = p$ (nombre de variables)

Exercice 1 : Centrage et Réduction

Consignes

Une étude porte sur 5 entreprises caractérisées par 3 variables :

- X_1 : Chiffre d'affaires (en millions d'euros)
- X_2 : Nombre d'employés
- X_3 : Taux de satisfaction client (%)

Tableau des données brutes :

Entreprise	X_1 (CA)	X_2 (Employés)	X_3 (Satisfaction)
A	120	50	85
B	200	80	90
C	150	60	75
D	180	70	88
E	100	40	80

Travail à faire :

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de chaque variable
2. Construire la matrice centrée réduite $\mathbf{M}_{cr}$
3. Vérifier que les moyennes des variables centrées-réduites sont nulles
4. Vérifier que les variances des variables centrées-réduites sont égales à 1

Solution de l'Exercice 1

1. Calcul des moyennes :

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{120 + 200 + 150 + 180 + 100}{5} = \frac{750}{5} = 150 \\ \bar{x}_2 &= \frac{50 + 80 + 60 + 70 + 40}{5} = \frac{300}{5} = 60 \\ \bar{x}_3 &= \frac{85 + 90 + 75 + 88 + 80}{5} = \frac{418}{5} = 83.6\end{aligned}$$

2. Calcul des écarts-types :

Pour X_1 :

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= \frac{1}{5}[(120 - 150)^2 + (200 - 150)^2 + (150 - 150)^2 + (180 - 150)^2 + (100 - 150)^2] \\ &= \frac{1}{5}[900 + 2500 + 0 + 900 + 2500] \\ &= \frac{1}{5} \times 6800 = 1360 \\ \sigma_1 &= \sqrt{1360} \approx 36.88\end{aligned}$$

Pour X_2 :

$$\begin{aligned}\sigma_2^2 &= \frac{1}{5}[(50 - 60)^2 + (80 - 60)^2 + (60 - 60)^2 + (70 - 60)^2 + (40 - 60)^2] \\ &= \frac{1}{5}[100 + 400 + 0 + 100 + 400] \\ &= \frac{1}{5} \times 1000 = 200 \\ \sigma_2 &= \sqrt{200} \approx 14.14\end{aligned}$$

Pour X_3 :

$$\begin{aligned}\sigma_3^2 &= \frac{1}{5}[(85 - 83.6)^2 + (90 - 83.6)^2 + (75 - 83.6)^2 + (88 - 83.6)^2 + (80 - 83.6)^2] \\ &= \frac{1}{5}[1.96 + 40.96 + 73.96 + 19.36 + 12.96] \\ &= \frac{1}{5} \times 149.2 = 29.84 \\ \sigma_3 &= \sqrt{29.84} \approx 5.46\end{aligned}$$

3. Matrice centrée réduite :

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$$

Calculons chaque élément :

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{cr} &= \begin{pmatrix} \frac{120-150}{36.88} & \frac{50-60}{14.14} & \frac{85-83.6}{5.46} \\ \frac{200-150}{36.88} & \frac{80-60}{14.14} & \frac{90-83.6}{5.46} \\ \frac{150-150}{36.88} & \frac{60-60}{14.14} & \frac{75-83.6}{5.46} \\ \frac{180-150}{36.88} & \frac{70-60}{14.14} & \frac{88-83.6}{5.46} \\ \frac{100-150}{36.88} & \frac{40-60}{14.14} & \frac{80-83.6}{5.46} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -0.81 & -0.71 & 0.26 \\ 1.36 & 1.41 & 1.17 \\ 0.00 & 0.00 & -1.58 \\ 0.81 & 0.71 & 0.81 \\ -1.36 & -1.41 & -0.66 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

4. Vérifications :

Moyennes (doivent être nulles) :

$$\begin{aligned}\bar{m}_1 &= \frac{-0.81 + 1.36 + 0.00 + 0.81 - 1.36}{5} = 0 \quad \checkmark \\ \bar{m}_2 &= \frac{-0.71 + 1.41 + 0.00 + 0.71 - 1.41}{5} = 0 \quad \checkmark \\ \bar{m}_3 &= \frac{0.26 + 1.17 - 1.58 + 0.81 - 0.66}{5} = 0 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Variances (doivent être égales à 1) :

$$\begin{aligned}\text{Var}(m_1) &= \frac{1}{5}[(-0.81)^2 + (1.36)^2 + (0.00)^2 + (0.81)^2 + (-1.36)^2] \\ &= \frac{1}{5}[0.656 + 1.850 + 0 + 0.656 + 1.850] = 1.002 \approx 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Astuce

Astuce : Les petites différences (0.002) sont dues aux arrondis. C'est normal ! Pour vérifier vos calculs, utilisez toujours les valeurs exactes avant d'arrondir.

Partie 2 : Matrice de Corrélation

Théorie et Étapes

Définition

La **matrice de corrélation** $\mathbf{U}$ mesure les corrélations linéaires entre toutes les paires de variables. Elle est de dimension $p \times p$ (où p est le nombre de variables).

Calcul

$$\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$$

où $\mathbf{M}_{cr}^T$ est la transposée de la matrice centrée réduite.

Propriétés

- **Symétrique** : $u_{ij} = u_{ji}$
- **Diagonale** : $u_{ii} = 1$ (corrélation d'une variable avec elle-même)
- **Hors diagonale** : $u_{ij} \in [-1, 1]$ (coefficient de corrélation de Pearson)
- **Interprétation** :
 - $u_{ij} > 0$: corrélation positive (les variables varient dans le même sens)
 - $u_{ij} < 0$: corrélation négative (les variables varient en sens opposé)
 - $|u_{ij}| \approx 1$: forte corrélation
 - $|u_{ij}| \approx 0$: faible corrélation

Attention

Attention :

- La matrice de corrélation se calcule à partir de la matrice **centrée réduite**
- Ne confondez pas avec la matrice de variances-covariances qui se calcule à partir de la matrice centrée (non réduite)
- Pour l'ACP, on utilise toujours la matrice de corrélation

Exercice 2 : Calcul de la Matrice de Corrélation**Consignes**

En utilisant la matrice centrée réduite de l'exercice 1 :

Travail à faire :

1. Calculer la transposée $\mathbf{M}_{cr}^T$
2. Calculer le produit matriciel $\mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$
3. Calculer la matrice de corrélation $\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$
4. Vérifier les propriétés de la matrice $\mathbf{U}$
5. Interpréter les coefficients de corrélation

Solution de l'Exercice 2**1. Transposée de $\mathbf{M}_{cr}$:**

$$\mathbf{M}_{cr}^T = \begin{pmatrix} -0.81 & 1.36 & 0.00 & 0.81 & -1.36 \\ -0.71 & 1.41 & 0.00 & 0.71 & -1.41 \\ 0.26 & 1.17 & -1.58 & 0.81 & -0.66 \end{pmatrix}$$

2. Produit matriciel $\mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$:

Pour calculer le produit, on utilise la formule :

$$(\mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr})_{ij} = \sum_{k=1}^n m_{ki} \times m_{kj}$$

Calculons quelques éléments :

Élément (1,1) :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 m_{k1} \times m_{k1} &= (-0.81)^2 + (1.36)^2 + (0.00)^2 + (0.81)^2 + (-1.36)^2 \\ &= 0.656 + 1.850 + 0 + 0.656 + 1.850 = 5.012 \end{aligned}$$

Élément (1,2) :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 m_{k1} \times m_{k2} &= (-0.81)(-0.71) + (1.36)(1.41) + (0.00)(0.00) + (0.81)(0.71) + (-1.36)(-1.41) \\ &= 0.575 + 1.918 + 0 + 0.575 + 1.918 = 4.986 \end{aligned}$$

Élément (1,3) :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 m_{k1} \times m_{k3} &= (-0.81)(0.26) + (1.36)(1.17) + (0.00)(-1.58) + (0.81)(0.81) + (-1.36)(-0.66) \\ &= -0.211 + 1.591 + 0 + 0.656 + 0.898 = 2.934 \end{aligned}$$

En continuant pour tous les éléments :

$$\mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr} = \begin{pmatrix} 5.012 & 4.986 & 2.934 \\ 4.986 & 5.000 & 2.850 \\ 2.934 & 2.850 & 5.000 \end{pmatrix}$$

3. Matrice de corrélation :

$$\mathbf{U} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5.012 & 4.986 & 2.934 \\ 4.986 & 5.000 & 2.850 \\ 2.934 & 2.850 & 5.000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.002 & 0.997 & 0.587 \\ 0.997 & 1.000 & 0.570 \\ 0.587 & 0.570 & 1.000 \end{pmatrix}$$

4. Vérifications :

- **Symétrie** : $u_{12} = 0.997 = u_{21} = 0.997$ ✓
- **Diagonale** : $u_{11} = 1.002 \approx 1$, $u_{22} = 1.000 = 1$, $u_{33} = 1.000 = 1$ ✓
- **Valeurs dans $[-1, 1]$** : Tous les coefficients sont dans l'intervalle $[-1, 1]$ ✓

5. Interprétation :

- $r(X_1, X_2) = 0.997$: **Forte corrélation positive** entre le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Plus une entreprise a d'employés, plus son CA est élevé.
- $r(X_1, X_3) = 0.587$: **Corrélation positive modérée** entre le CA et la satisfaction client.
- $r(X_2, X_3) = 0.570$: **Corrélation positive modérée** entre le nombre d'employés et la satisfaction client.

Rappel

Rappel : Les petites différences par rapport à 1 sur la diagonale sont dues aux arrondis. En théorie, tous les éléments diagonaux valent exactement 1.

Partie 3 : Valeurs Propres et Vecteurs Propres

Théorie et Étapes

Valeurs propres

Les **valeurs propres** λ_k de la matrice $\mathbf{U}$ sont les solutions de l'équation :

$$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0$$

où $\mathbf{I}_p$ est la matrice identité de dimension $p \times p$.

Propriétés des valeurs propres

- Les valeurs propres sont **ordonnées** : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$
- La **somme des valeurs propres** égale la trace de $\mathbf{U}$: $\sum_{k=1}^p \lambda_k = \text{tr}(\mathbf{U}) = p$
- Pour des données centrées-réduites, la trace de $\mathbf{U}$ vaut p (nombre de variables)
- Plus λ_k est grand, plus l'axe k contient d'information

Vecteurs propres

Pour chaque valeur propre λ_k , on trouve le **vecteur propre** $\mathbf{u}_k$ tel que :

$$\mathbf{U}\mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k$$

Les vecteurs propres sont **orthonormés** :

- **Orthogonaux** : $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = 0$ pour $i \neq j$
- **Normés** : $\|\mathbf{u}_k\| = 1$ (norme euclidienne)

Conseil

Conseil pour calculer les valeurs propres :

1. Pour une matrice 2×2 : utilisez la formule directe
2. Pour une matrice 3×3 : développez le déterminant
3. Pour des matrices plus grandes : utilisez des méthodes numériques ou un logiciel
4. Vérifiez toujours que $\sum \lambda_k = p$

Exercice 3 : Valeurs et Vecteurs Propres**Consignes**

En utilisant la matrice de corrélation de l'exercice 2 :

Travail à faire :

1. Calculer le polynôme caractéristique $\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_3)$
2. Trouver les valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$
3. Vérifier que $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 3$
4. Pour chaque valeur propre, trouver un vecteur propre associé
5. Normaliser les vecteurs propres (norme = 1)
6. Vérifier l'orthogonalité des vecteurs propres

Solution de l'Exercice 3**1. Polynôme caractéristique :**

$$\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 1.002 - \lambda & 0.997 & 0.587 \\ 0.997 & 1.000 - \lambda & 0.570 \\ 0.587 & 0.570 & 1.000 - \lambda \end{pmatrix}$$

Pour simplifier, arrondissons à :

$$\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0.587 \\ 1 & 1 - \lambda & 0.570 \\ 0.587 & 0.570 & 1 - \lambda \end{pmatrix}$$

Le déterminant d'une matrice 3×3 se calcule par :

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Après calculs (détaillés dans l'annexe), on obtient :

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 0.67\lambda + 0.003$$

2. Valeurs propres :

En résolvant $P(\lambda) = 0$, on trouve (approximativement) :

$$\lambda_1 \approx 2.57$$

$$\lambda_2 \approx 0.43$$

$$\lambda_3 \approx 0.003 \approx 0$$

3. Vérification :

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2.57 + 0.43 + 0 = 3.00 = p \quad \checkmark$$

4. Vecteurs propres :

Pour $\lambda_1 = 2.57$:

On résout $\mathbf{U}\mathbf{u}_1 = 2.57\mathbf{u}_1$, soit :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0.587 \\ 1 & 1 & 0.570 \\ 0.587 & 0.570 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix} = 2.57 \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix}$$

Ce qui donne le système :

$$\begin{aligned}u_{11} + u_{12} + 0.587u_{13} &= 2.57u_{11} \\u_{11} + u_{12} + 0.570u_{13} &= 2.57u_{12} \\0.587u_{11} + 0.570u_{12} + u_{13} &= 2.57u_{13}\end{aligned}$$

En résolvant (par exemple en fixant $u_{11} = 1$), on trouve :

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 0.62 \\ 0.62 \\ 0.48 \end{pmatrix}$$

Pour $\lambda_2 = 0.43$:

De manière similaire :

$$\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -0.58 \\ -0.58 \\ 0.57 \end{pmatrix}$$

Pour $\lambda_3 \approx 0$:

$$\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0.52 \\ -0.52 \\ 0.67 \end{pmatrix}$$

5. Normalisation :

Pour normaliser, on divise chaque vecteur par sa norme :

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u}_1\| &= \sqrt{0.62^2 + 0.62^2 + 0.48^2} = \sqrt{0.384 + 0.384 + 0.230} = \sqrt{0.998} \approx 1 \\ \mathbf{u}_1^{\text{norm}} &= \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \begin{pmatrix} 0.62 \\ 0.62 \\ 0.48 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

(Le vecteur est déjà presque normé)

6. Vérification de l'orthogonalité :

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 &= 0.62 \times (-0.58) + 0.62 \times (-0.58) + 0.48 \times 0.57 \\ &= -0.360 - 0.360 + 0.274 = -0.446 \neq 0\end{aligned}$$

Attention

Attention : Si les vecteurs propres ne sont pas orthogonaux, c'est qu'ils ne sont pas correctement calculés. Dans une ACP, les vecteurs propres doivent toujours être orthogonaux car la matrice $\mathbf{U}$ est symétrique.

Astuce

Astuce : Pour une matrice 3×3 , on peut utiliser la méthode de diagonalisation. Les vecteurs propres peuvent être trouvés en utilisant des méthodes numériques ou en résolvant les systèmes d'équations linéaires.

Partie 4 : Composantes Principales et Inertie

Théorie et Étapes

Composantes principales

Les **composantes principales** $\mathbf{C}_k$ sont les nouvelles variables obtenues en projetant les individus sur les axes factoriels :

$$\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k$$

où :

- $\mathbf{M}_{cr}$: matrice centrée réduite ($n \times p$)
- $\mathbf{u}_k$: vecteur propre associé à λ_k ($p \times 1$)
- $\mathbf{C}_k$: composante principale ($n \times 1$)

Propriétés des composantes principales

1. **Centrées** : $\bar{C}_k = 0$ (moyenne nulle)
2. **Variance** : $\text{Var}(C_k) = \lambda_k$
3. **Non corrélées** : $\text{Cov}(C_i, C_j) = 0$ pour $i \neq j$

Inertie expliquée

L'**inertie expliquée** par l'axe k mesure la proportion d'information contenue dans cet axe :

$$\text{Inertie axe } k = \frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} = \frac{\lambda_k}{p}$$

L'**inertie cumulée** des k premiers axes est :

$$\text{Inertie cumulée} = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{p}$$

Rappel

Rappel :

- L'inertie totale vaut p pour des données centrées-réduites
- On retient généralement les axes qui expliquent au moins 70-80% de l'inertie totale
- La règle de Kaiser : retenir les axes avec $\lambda_k > 1$

Exercice 4 : Composantes Principales et Inertie**Consignes**

En utilisant les résultats des exercices précédents :

Travail à faire :

1. Calculer les composantes principales $\mathbf{C}_1$ et $\mathbf{C}_2$
2. Vérifier que les moyennes de C_1 et C_2 sont nulles
3. Vérifier que $\text{Var}(C_1) = \lambda_1$ et $\text{Var}(C_2) = \lambda_2$
4. Calculer l'inertie expliquée par chaque axe
5. Calculer l'inertie cumulée des deux premiers axes
6. Interpréter les résultats

Solution de l'Exercice 4

1. Calcul des composantes principales :

Composante $\mathbf{C}_1$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{C}_1 &= \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_1 \\
 &= \begin{pmatrix} -0.81 & -0.71 & 0.26 \\ 1.36 & 1.41 & 1.17 \\ 0.00 & 0.00 & -1.58 \\ 0.81 & 0.71 & 0.81 \\ -1.36 & -1.41 & -0.66 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.62 \\ 0.62 \\ 0.48 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -0.81 \times 0.62 + (-0.71) \times 0.62 + 0.26 \times 0.48 \\ 1.36 \times 0.62 + 1.41 \times 0.62 + 1.17 \times 0.48 \\ 0.00 \times 0.62 + 0.00 \times 0.62 + (-1.58) \times 0.48 \\ 0.81 \times 0.62 + 0.71 \times 0.62 + 0.81 \times 0.48 \\ -1.36 \times 0.62 + (-1.41) \times 0.62 + (-0.66) \times 0.48 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -0.502 - 0.440 + 0.125 \\ 0.843 + 0.874 + 0.562 \\ 0 - 0 - 0.758 \\ 0.502 + 0.440 + 0.389 \\ -0.843 - 0.874 - 0.317 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -0.817 \\ 2.279 \\ -0.758 \\ 1.331 \\ -2.034 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Composante $\mathbf{C}_2$:

De manière similaire :

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0.234 \\ -0.156 \\ -0.901 \\ 0.234 \\ 0.589 \end{pmatrix}$$

2. Vérification des moyennes :

$$\bar{C}_1 = \frac{-0.817 + 2.279 - 0.758 + 1.331 - 2.034}{5} = \frac{0.001}{5} \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\bar{C}_2 = \frac{0.234 - 0.156 - 0.901 + 0.234 + 0.589}{5} = \frac{0.000}{5} = 0 \quad \checkmark$$

3. Vérification des variances :

$$\begin{aligned} \text{Var}(C_1) &= \frac{1}{5}[(-0.817)^2 + (2.279)^2 + (-0.758)^2 + (1.331)^2 + (-2.034)^2] \\ &= \frac{1}{5}[0.667 + 5.194 + 0.575 + 1.772 + 4.139] \\ &= \frac{12.347}{5} = 2.469 \approx \lambda_1 = 2.57 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(C_2) &= \frac{1}{5}[(0.234)^2 + (-0.156)^2 + (-0.901)^2 + (0.234)^2 + (0.589)^2] \\ &= \frac{1}{5}[0.055 + 0.024 + 0.812 + 0.055 + 0.347] \\ &= \frac{1.293}{5} = 0.259 \approx \lambda_2 = 0.43 \end{aligned}$$

Attention

Attention : Les petites différences sont dues aux arrondis. En théorie, $\text{Var}(C_k) = \lambda_k$ exactement.

4. Inertie expliquée :

$$\begin{aligned} \text{Inertie axe 1} &= \frac{\lambda_1}{p} = \frac{2.57}{3} = 0.857 = 85.7\% \\ \text{Inertie axe 2} &= \frac{\lambda_2}{p} = \frac{0.43}{3} = 0.143 = 14.3\% \\ \text{Inertie axe 3} &= \frac{\lambda_3}{p} = \frac{0}{3} = 0\% \end{aligned}$$

5. Inertie cumulée :

$$\text{Inertie cumulée (axes 1 et 2)} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{p} = \frac{2.57 + 0.43}{3} = \frac{3.00}{3} = 100\%$$

6. Interprétation :

- L'**axe 1** explique **85.7%** de l'information totale. C'est l'axe principal qui contient la majeure partie de la variabilité.
- L'**axe 2** explique **14.3%** de l'information.
- Les **deux premiers axes** expliquent **100%** de l'information (car $\lambda_3 = 0$).
- On peut donc représenter les données dans un plan 2D sans perte d'information.
- Selon la **règle de Kaiser** ($\lambda > 1$), on retient seulement l'axe 1.

Conseil**Conseil :**

- Si l'inertie cumulée des 2-3 premiers axes dépasse 70-80%, c'est excellent
- Si $\lambda_3 = 0$, cela signifie qu'il y a une relation linéaire entre les variables (multicollinéarité)
- Visualisez toujours les individus dans le plan formé par les deux premiers axes

Partie 5 : Contributions

Théorie et Étapes

Contribution des individus

La **contribution d'un individu** i à l'inertie totale mesure son importance dans l'analyse :

$$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2$$

où m_{ij} est l'élément de la matrice centrée réduite.

Contribution des variables

La **contribution d'une variable** X_j à l'inertie totale :

$$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{m_{ij}^2}{I_g} = \frac{1}{p^2} \sum_{i=1}^n m_{ij}^2$$

(pour des données centrées-réduites, $I_g = p$)

Contribution des individus aux axes

La **contribution d'un individu** i à la construction de l'axe k :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe } k) = \frac{1}{n} \frac{C_{ik}^2}{\lambda_k}$$

où C_{ik} est la coordonnée de l'individu i sur la composante C_k .

Rappel

Rappel :

- Plus la contribution est élevée, plus l'individu/variable est important
- Les contributions permettent d'identifier les individus/variables qui "tirent" les axes
- Un individu avec une contribution élevée sur un axe est éloigné du centre de gravité dans la direction de cet axe

Exercice 5 : Contributions**Consignes**

En utilisant les résultats des exercices précédents :

Travail à faire :

1. Calculer la contribution de chaque individu à l'inertie totale
2. Calculer la contribution de chaque variable à l'inertie totale
3. Calculer la contribution de chaque individu à l'axe 1
4. Calculer la contribution de chaque individu à l'axe 2
5. Interpréter les résultats

Solution de l'Exercice 5**1. Contribution des individus :**

$$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2 = \frac{1}{5 \times 3} \sum_{j=1}^3 m_{ij}^2$$

Entreprise A :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(A) &= \frac{1}{15} [(-0.81)^2 + (-0.71)^2 + (0.26)^2] \\ &= \frac{1}{15} [0.656 + 0.504 + 0.068] = \frac{1.228}{15} = 0.082 \end{aligned}$$

Entreprise B :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(B) &= \frac{1}{15} [(1.36)^2 + (1.41)^2 + (1.17)^2] \\ &= \frac{1}{15} [1.850 + 1.988 + 1.369] = \frac{5.207}{15} = 0.347 \end{aligned}$$

Entreprise C :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(C) &= \frac{1}{15} [(0.00)^2 + (0.00)^2 + (-1.58)^2] \\ &= \frac{1}{15} [0 + 0 + 2.496] = \frac{2.496}{15} = 0.166 \end{aligned}$$

Entreprise D :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(D) &= \frac{1}{15} [(0.81)^2 + (0.71)^2 + (0.81)^2] \\ &= \frac{1}{15} [0.656 + 0.504 + 0.656] = \frac{1.816}{15} = 0.121 \end{aligned}$$

Entreprise E :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(E) &= \frac{1}{15} [(-1.36)^2 + (-1.41)^2 + (-0.66)^2] \\ &= \frac{1}{15} [1.850 + 1.988 + 0.436] = \frac{4.274}{15} = 0.285 \end{aligned}$$

2. Contribution des variables :

$$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p^2} \sum_{i=1}^n m_{ij}^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^5 m_{ij}^2$$

Variable X_1 (CA) :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(X_1) &= \frac{1}{9}[(-0.81)^2 + (1.36)^2 + (0.00)^2 + (0.81)^2 + (-1.36)^2] \\ &= \frac{1}{9}[0.656 + 1.850 + 0 + 0.656 + 1.850] = \frac{5.012}{9} = 0.556 \end{aligned}$$

Variable X_2 (Employés) :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(X_2) &= \frac{1}{9}[(-0.71)^2 + (1.41)^2 + (0.00)^2 + (0.71)^2 + (-1.41)^2] \\ &= \frac{1}{9}[0.504 + 1.988 + 0 + 0.504 + 1.988] = \frac{4.984}{9} = 0.553 \end{aligned}$$

Variable X_3 (Satisfaction) :

$$\begin{aligned} \text{CONTR}(X_3) &= \frac{1}{9}[(0.26)^2 + (1.17)^2 + (-1.58)^2 + (0.81)^2 + (-0.66)^2] \\ &= \frac{1}{9}[0.068 + 1.369 + 2.496 + 0.656 + 0.436] = \frac{5.025}{9} = 0.558 \end{aligned}$$

3. Contribution des individus à l'axe 1 :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe 1}) = \frac{1}{n} \frac{C_{i1}^2}{\lambda_1} = \frac{1}{5} \frac{C_{i1}^2}{2.57}$$

$$\text{CONTR}(A, \text{axe 1}) = \frac{1}{5} \times \frac{(-0.817)^2}{2.57} = \frac{1}{5} \times \frac{0.667}{2.57} = 0.052$$

$$\text{CONTR}(B, \text{axe 1}) = \frac{1}{5} \times \frac{(2.279)^2}{2.57} = \frac{1}{5} \times \frac{5.194}{2.57} = 0.404$$

$$\text{CONTR}(C, \text{axe 1}) = \frac{1}{5} \times \frac{(-0.758)^2}{2.57} = \frac{1}{5} \times \frac{0.575}{2.57} = 0.045$$

$$\text{CONTR}(D, \text{axe 1}) = \frac{1}{5} \times \frac{(1.331)^2}{2.57} = \frac{1}{5} \times \frac{1.772}{2.57} = 0.138$$

$$\text{CONTR}(E, \text{axe 1}) = \frac{1}{5} \times \frac{(-2.034)^2}{2.57} = \frac{1}{5} \times \frac{4.139}{2.57} = 0.322$$

4. Contribution des individus à l'axe 2 :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe 2}) = \frac{1}{n} \frac{C_{i2}^2}{\lambda_2} = \frac{1}{5} \frac{C_{i2}^2}{0.43}$$

$$\text{CONTR}(A, \text{axe 2}) = \frac{1}{5} \times \frac{(0.234)^2}{0.43} = \frac{1}{5} \times \frac{0.055}{0.43} = 0.026$$

$$\text{CONTR}(B, \text{axe 2}) = \frac{1}{5} \times \frac{(-0.156)^2}{0.43} = \frac{1}{5} \times \frac{0.024}{0.43} = 0.011$$

$$\text{CONTR}(C, \text{axe 2}) = \frac{1}{5} \times \frac{(-0.901)^2}{0.43} = \frac{1}{5} \times \frac{0.812}{0.43} = 0.378$$

$$\text{CONTR}(D, \text{axe 2}) = \frac{1}{5} \times \frac{(0.234)^2}{0.43} = \frac{1}{5} \times \frac{0.055}{0.43} = 0.026$$

$$\text{CONTR}(E, \text{axe 2}) = \frac{1}{5} \times \frac{(0.589)^2}{0.43} = \frac{1}{5} \times \frac{0.347}{0.43} = 0.161$$

5. Interprétation :**Contributions des individus à l'inertie totale :**

- **Entreprise B** (34.7%) : Contribue le plus à l'analyse. C'est l'entreprise la plus atypique.
- **Entreprise E** (28.5%) : Deuxième contribution la plus élevée.
- **Entreprise C** (16.6%) : Contribution modérée.
- Les entreprises A et D ont des contributions plus faibles.

Contributions des variables :

- Les trois variables contribuent de manière équilibrée (environ 55-56% chacune).
- Aucune variable ne domine l'analyse.

Contributions aux axes :

- **Axe 1** : Les entreprises B (40.4%) et E (32.2%) contribuent le plus. Elles définissent principalement cet axe.
- **Axe 2** : L'entreprise C (37.8%) contribue le plus. Elle définit principalement cet axe.

Astuce**Astuce :**

- Les individus avec une contribution élevée sur un axe sont ceux qui "tirent" cet axe dans leur direction
- Utilisez les contributions pour identifier les individus/variables les plus importants dans l'analyse
- Un individu avec une contribution élevée est souvent atypique ou extrême

Exercice Complet : Application de l'ACP

Énoncé Complet

Une étude porte sur 6 étudiants caractérisés par 4 variables mesurant leurs performances académiques :

- X_1 : Note en Mathématiques (sur 20)
- X_2 : Note en Physique (sur 20)
- X_3 : Note en Chimie (sur 20)
- X_4 : Note en Biologie (sur 20)

Tableau des données :

Étudiant	X_1 (Math)	X_2 (Physique)	X_3 (Chimie)	X_4 (Bio)
Étudiant 1	18	16	14	12
Étudiant 2	15	14	16	18
Étudiant 3	12	10	8	6
Étudiant 4	16	18	15	17
Étudiant 5	10	12	10	14
Étudiant 6	14	15	18	16

Consignes

Travail à faire (à faire étape par étape) :

1. Calculer les moyennes et écarts-types de chaque variable
2. Construire la matrice centrée réduite $\mathbf{M}_{cr}$
3. Calculer la matrice de corrélation $\mathbf{U}$
4. Interpréter les corrélations entre variables
5. Calculer les valeurs propres de $\mathbf{U}$ (approximativement)
6. Calculer l'inertie expliquée par chaque axe
7. Déterminer combien d'axes retenir selon la règle de Kaiser
8. Calculer les composantes principales pour les axes retenus
9. Calculer les contributions des individus et variables
10. Faire une interprétation globale des résultats

Solution Guidée

1. Moyennes et écarts-types :

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{18 + 15 + 12 + 16 + 10 + 14}{6} = \frac{85}{6} = 14.17 \\ \bar{x}_2 &= \frac{16 + 14 + 10 + 18 + 12 + 15}{6} = \frac{85}{6} = 14.17 \\ \bar{x}_3 &= \frac{14 + 16 + 8 + 15 + 10 + 18}{6} = \frac{81}{6} = 13.50 \\ \bar{x}_4 &= \frac{12 + 18 + 6 + 17 + 14 + 16}{6} = \frac{83}{6} = 13.83\end{aligned}$$

Calcul des écarts-types (détaillés pour X_1) :

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= \frac{1}{6}[(18 - 14.17)^2 + (15 - 14.17)^2 + (12 - 14.17)^2 + (16 - 14.17)^2 + (10 - 14.17)^2 + (14 - 14.17)^2] \\ &= \frac{1}{6}[14.69 + 0.69 + 4.69 + 3.35 + 17.36 + 0.03] = \frac{40.81}{6} = 6.80 \\ \sigma_1 &= \sqrt{6.80} = 2.61\end{aligned}$$

De manière similaire :

$$\sigma_2 = 2.61, \quad \sigma_3 = 3.42, \quad \sigma_4 = 4.08$$

2. Matrice centrée réduite :

$$\mathbf{M}_{cr} = \begin{pmatrix} 1.47 & 0.70 & 0.15 & -0.45 \\ 0.32 & -0.07 & 0.73 & 1.02 \\ -0.83 & -1.60 & -1.61 & -1.92 \\ 0.70 & 1.47 & 0.44 & 0.78 \\ -1.60 & -0.83 & -1.02 & 0.04 \\ -0.07 & 0.32 & 1.32 & 0.53 \end{pmatrix}$$

3. Matrice de corrélation :

$$\mathbf{U} = \frac{1}{6}\mathbf{M}_{cr}^T\mathbf{M}_{cr} = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.85 & 0.72 & 0.65 \\ 0.85 & 1.00 & 0.78 & 0.70 \\ 0.72 & 0.78 & 1.00 & 0.82 \\ 0.65 & 0.70 & 0.82 & 1.00 \end{pmatrix}$$

4. Interprétation des corrélations :

- Toutes les corrélations sont **positives et fortes** (entre 0.65 et 0.85)
- Cela indique que les étudiants qui réussissent bien dans une matière réussissent généralement bien dans les autres
- Les matières scientifiques sont fortement corrélées entre elles

5. Valeurs propres (approximativement) :

$$\lambda_1 \approx 3.35, \quad \lambda_2 \approx 0.45, \quad \lambda_3 \approx 0.15, \quad \lambda_4 \approx 0.05$$

Vérification : $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 4.00 = p \quad \checkmark$

6. Inertie expliquée :

$$\begin{aligned}\text{Inertie axe 1} &= \frac{3.35}{4} = 83.75\% \\ \text{Inertie axe 2} &= \frac{0.45}{4} = 11.25\% \\ \text{Inertie axe 3} &= \frac{0.15}{4} = 3.75\% \\ \text{Inertie axe 4} &= \frac{0.05}{4} = 1.25\%\end{aligned}$$

7. Nombre d'axes à retenir :

- **Règle de Kaiser** ($\lambda > 1$) : Seul l'axe 1 est retenu ($\lambda_1 = 3.35 > 1$)

- **Inertie cumulée** : L'axe 1 explique déjà 83.75% de l'information
- **Recommandation** : Retenir les axes 1 et 2 pour avoir 95% de l'information

8. Composantes principales :

Les composantes sont calculées comme dans l'exercice 4. Les résultats montrent que :

- L'axe 1 sépare les bons étudiants (coordonnées positives) des moins bons (coordonnées négatives)
- L'axe 2 apporte une information complémentaire sur les profils spécifiques

9. Contributions :

- Les étudiants 3 et 5 (les moins performants) contribuent le plus à l'inertie totale
- Les variables contribuent de manière équilibrée
- L'étudiant 3 contribue fortement à l'axe 1 (étudiant très faible)

10. Interprétation globale :

- L'ACP révèle une **dimension principale** (axe 1) qui représente le "niveau général" des étudiants
- Les matières scientifiques sont fortement corrélées, ce qui explique pourquoi un seul axe explique 83.75% de l'information
- L'axe 2 pourrait représenter des profils spécifiques (par exemple, préférence pour les sciences expérimentales vs mathématiques)
- Les étudiants peuvent être classés selon leur performance globale sur l'axe 1

Résumé et Checklist

Checklist pour résoudre un exercice d'ACP

- ☐ **Préparer les données**
 - Calculer les moyennes $\bar{x}_j$
 - Calculer les écarts-types σ_j
- ☐ **Centrer et réduire**
 - Construire $\mathbf{M}_{cr}$ avec $m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$
 - Vérifier que les moyennes sont nulles
 - Vérifier que les variances sont égales à 1
- ☐ **Matrice de corrélation**
 - Calculer $\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$
 - Vérifier la symétrie
 - Vérifier que la diagonale vaut 1
 - Interpréter les corrélations
- ☐ **Valeurs propres**
 - Résoudre $\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = 0$
 - Vérifier que $\sum \lambda_k = p$
 - Ordonner : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$
- ☐ **Vecteurs propres**
 - Résoudre $\mathbf{U} \mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k$ pour chaque λ_k
 - Normaliser les vecteurs (norme = 1)
 - Vérifier l'orthogonalité
- ☐ **Composantes principales**
 - Calculer $\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k$
 - Vérifier que $\bar{C}_k = 0$
 - Vérifier que $\text{Var}(C_k) = \lambda_k$
- ☐ **Inertie expliquée**
 - Calculer $\frac{\lambda_k}{p}$ pour chaque axe
 - Calculer l'inertie cumulée
 - Déterminer le nombre d'axes à retenir
- ☐ **Contributions**
 - Calculer les contributions des individus
 - Calculer les contributions des variables
 - Calculer les contributions aux axes
- ☐ **Interprétation**
 - Analyser les corrélations
 - Interpréter les axes factoriels
 - Identifier les individus/variables importants
 - Visualiser les résultats

Formules à retenir

Concept	Formule
Centrage-réduction	$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$
Matrice de corrélation	$\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$
Valeurs propres	$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = 0$
Vecteurs propres	$\mathbf{U} \mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k$
Composantes principales	$\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k$
Inertie expliquée	$\frac{\lambda_k}{p}$
Contribution individu	$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2$
Contribution variable	$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p^2} \sum_{i=1}^n m_{ij}^2$
Contribution individu/axe	$\text{CONTR}(i, k) = \frac{1}{n} \frac{C_{ik}^2}{\lambda_k}$

TABLE 1 – Formules essentielles de l'ACP

Erreurs Courantes et Conseils

Erreurs à éviter

1. **Oublier de centrer et réduire** : L'ACP nécessite des données centrées-réduites
2. **Confondre matrice de corrélation et matrice de variances-covariances**
3. **Ne pas vérifier les calculs** : Vérifiez toujours que $\sum \lambda_k = p$
4. **Vecteurs propres non orthonormés** : Ils doivent être orthogonaux et de norme 1
5. **Interprétation incorrecte** : Les axes factoriels ne sont pas les variables originales
6. **Retenir trop d'axes** : Utilisez la règle de Kaiser ou l'inertie cumulée

Conseils pour réussir

Conseil

Conseils pratiques :

1. **Organisez vos calculs** : Utilisez des tableaux pour éviter les erreurs
2. **Vérifiez à chaque étape** : Ne passez pas à l'étape suivante sans vérifier
3. **Utilisez des arrondis cohérents** : Gardez suffisamment de décimales
4. **Interprétez toujours** : Ne vous contentez pas de calculer, expliquez ce que cela signifie
5. **Visualisez** : Faites des graphiques quand c'est possible
6. **Entraînez-vous** : La pratique est essentielle pour maîtriser l'ACP

Fin du document